

# COPD管理

## 一、COPD 的诊断

### 1. 诊断金标准

- 肺功能检查:吸入支气管舒张剂后  $FEV_1/FVC < 0.70$ ,可确定存在持续气流受限。
- 诊断需结合危险因素暴露史(吸烟 $\geq 20$ 包年、生物燃料烟雾、职业粉尘)、慢性症状(慢性咳嗽、咳痰、呼吸困难)及肺功能结果。
- 鉴别诊断:支气管哮喘、支气管扩张、充血性心力衰竭、结核后肺改变、闭塞性细支气管炎。

### 2. GOLD 气流受限分级(吸入支扩剂后 $FEV_1\%$ pred)

- GOLD 1级(轻度): $FEV_1 \geq 80\%$  预计值。
- GOLD 2级(中度): $50\% \leq FEV_1 < 80\%$  预计值。
- GOLD 3级(重度): $30\% \leq FEV_1 < 50\%$  预计值。
- GOLD 4级(极重度): $FEV_1 < 30\%$  预计值。
- 注意:GOLD 分级仅反映气流受限程度,不等于疾病总体严重程度,需结合症状与急性加重风险综合评估(ABE 分组)。

### 3. 症状评估工具

- mMRC 呼吸困难量表:
- 0级:剧烈活动时出现呼吸困难。
- 1级:平地快步行走或爬缓坡时出现呼吸困难。
- 2级:平地行走比同龄人慢,需停下来休息。
- 3级:平地步行约 100 米或数分钟后需停下来喘气。
- 4级:严重呼吸困难,不能离家,穿脱衣服即感呼吸困难。
- CAT 评分(COPD 评估测试):8 项问题(咳嗽、咳痰、胸闷、爬坡、家务、外出信心、睡眠、精力),每项 0-5 分,总分 0-40 分。
- $CAT < 10$  分:症状少; $CAT \geq 10$  分:症状多。

### 4. 急性加重风险评估

- 高风险:前 1 年急性加重 $\geq 2$  次,或因急性加重住院 $\geq 1$  次。
- 低风险:前 1 年急性加重 0-1 次且未住院。

## 二、GOLD ABE 分组与初始治疗

### 1. 分组标准

- A 组:症状少( $mMRC 0-1$  或  $CAT < 10$ )+ 急性加重低风险(0-1 次/年,无住院)。
- B 组:症状多( $mMRC \geq 2$  或  $CAT \geq 10$ )+ 急性加重低风险。

- E组:急性加重高风险( $\geq 2$ 次中度加重或 $\geq 1$ 次住院),不论症状多少。

## 2. 初始治疗推荐

- A组:单一长效或短效支气管舒张剂,首选长效支气管舒张剂(LABA 或 LAMA)。
- B组:LABA+LAMA 双支气管舒张剂联合,如噻托溴铵 18  $\mu\text{g}$  qd 联合福莫特罗 12  $\mu\text{g}$  bid,或单吸入器复方制剂(维兰特罗/乌美溴铵 25/62.5  $\mu\text{g}$  qd,福莫特罗/格隆溴铵等)。
- E组:首选 LABA+LAMA;若嗜酸性粒细胞 $\geq 300/\mu\text{L}$ ,推荐 LABA+LAMA+ICS 三联治疗(如氟替卡松/乌美溴铵/维兰特罗,布地奈德/格隆溴铵/福莫特罗)。
- 合并哮喘者:初始治疗应包含 ICS。

## 三、稳定期药物治疗

### 1. 长效抗胆碱能药物(LAMA)

- 噻托溴铵 18  $\mu\text{g}$  吸入,每日 1 次(软雾剂 5  $\mu\text{g}$ );格隆溴铵 50  $\mu\text{g}$  每日 1 次;乌美溴铵 62.5  $\mu\text{g}$  每日 1 次。
- 改善肺功能、减少急性加重,是各组基础用药。
- 注意:前列腺增生、闭角型青光眼患者慎用。

### 2. 长效 $\beta_2$ 受体激动剂(LABA)

- 福莫特罗 12  $\mu\text{g}$  每日 2 次;沙美特罗 50  $\mu\text{g}$  每日 2 次;茚达特罗 150  $\mu\text{g}$  每日 1 次;维兰特罗 25  $\mu\text{g}$  每日 1 次。
- 起效快(福莫特罗、茚达特罗)者可按需缓解症状。

### 3. LABA+LAMA 双联

- B组和多数 E组的首选,优于单药,不增加 ICS 相关肺炎风险。

### 4. 吸入糖皮质激素(ICS)

- 适用场景:E组且嗜酸性粒细胞 $\geq 300/\mu\text{L}$ ;或反复急性加重且嗜酸性粒细胞 $\geq 100/\mu\text{L}$ ;合并哮喘。
- 不推荐 ICS 单药用于 COPD。
- 风险:增加肺炎、口咽念珠菌、皮肤瘀斑、骨折风险,撤除 ICS 需评估。

### 5. 其他药物

- PDE4 抑制剂:罗氟司特 500  $\mu\text{g}$  口服每日 1 次,用于 FEV<sub>1</sub><50%、慢性支气管炎表型且频繁加重者。
- 大环内酯类:阿奇霉素 250 mg 每日 1 次或 500 mg 每周 3 次,用于频繁加重者,注意 QT 间期与听力。
- 茶碱:缓释茶碱 200 mg 每日 2 次,监测血药浓度,疗效有限、不良反应多,不作首选。
- 不推荐常规使用祛痰药、镇咳药。

## 四、急性加重(AECOPD)处理

### 1. 定义与严重度

- 定义:呼吸困难、咳嗽、咳痰加重,14 天内出现,可伴呼吸急促和(或)心动过速,多由感染、污染等诱发。
- 轻度:仅需短效支气管舒张剂治疗;中度:需 SABD+口服糖皮质激素±抗生素;重度:需住院或急诊治疗,可伴呼吸衰竭。

## 2. 支气管舒张剂

- 首选雾化吸入:沙丁胺醇 2.5 mg 联合异丙托溴铵 0.5 mg 雾化,每 4-6 小时 1 次。
- 症状控制后恢复原有维持吸入治疗。

## 3. 糖皮质激素

- 口服泼尼松 40 mg/d,疗程 5 天(GOLD 2024 推荐短程)。
- 不能口服者:甲泼尼龙 40 mg 静滴每日 1 次,或琥珀酸氢化可的松 100-200 mg 静滴。
- 避免长疗程全身激素,出院后不常规续用 ICS 替代评估。

## 4. 抗生素指征

- 符合以下任一项:同时具备呼吸困难加重、痰量增多、脓性痰 3 个症状;或含脓性痰增多在内的 2 个症状;或需机械通气(有创或无创)。
- 疗程:通常 5-7 天。
- 常用方案:阿莫西林/克拉维酸 625 mg 口服每 8 小时 1 次;或左氧氟沙星 500 mg 每日 1 次;或莫西沙星 400 mg 每日 1 次。有铜绿假单胞菌危险因素者(近 3 个月住院、频繁抗生素、FEV1<30%)选择环丙沙星或抗铜绿 β-内酰胺类。

## 5. 氧疗与呼吸支持

- 氧疗目标:SpO<sub>2</sub> 88%-92%(避免高浓度吸氧诱发 CO<sub>2</sub> 潴留)。
- 无创通气(NIV)指征:呼吸性酸中毒(pH≤7.35 和/或 PaCO<sub>2</sub>>45 mmHg)、严重呼吸困难伴辅助呼吸肌参与、持续低氧。
- 有创通气指征:呼吸暂停、意识障碍、血流动力学不稳定、NIV 失败。

## 6. 出院与随访

- 出院前评估:吸入技术、氧合、日常活动能力、合并症。
- 出院后 4-8 周内随访,复查肺功能不应早于急性加重完全缓解后。
- 调整维持治疗方案以降低再发风险。

# 五、长期氧疗与肺康复

## 1. 长期家庭氧疗(LTOT)

- 指征:PaO<sub>2</sub>≤55 mmHg 或 SpO<sub>2</sub>≤88%(伴或不伴高碳酸血症);或 PaO<sub>2</sub> 55-60 mmHg 伴肺动脉高压、肺心病、红细胞增多(血细胞比容>55%)。
- 目标:每日吸氧≥15 小时,SpO<sub>2</sub> 维持 88%-92%,PaO<sub>2</sub>>60 mmHg。
- 静息状态无低氧者不推荐常规长期氧疗。

## 2. 肺康复

- 适用于所有有症状的 COPD 患者,尤其 B 组、E 组及急性加重出院后。
- 内容:运动训练(每周 3-5 次,持续 6-12 周)、呼吸肌训练、营养支持、心理干预、戒烟教育。
- 急性加重出院后 4 周内开始肺康复可降低再住院率。

## 3. 疫苗接种

- 流感疫苗:每年 1 次,所有 COPD 患者。
- 肺炎球菌疫苗:PCV20 单剂,或 PCV15 后接 PPSV23。
- COVID-19 疫苗:按国家免疫规划接种。
- 百白破疫苗(Tdap):未接种过的 COPD 患者建议补种。
- RSV 疫苗:≥60 岁可考虑接种。

## 4. 戒烟

- 戒烟是延缓肺功能下降的最有效措施。
- 方法:尼古丁替代疗法、安非他酮、伐尼克兰,联合行为干预。

## 5. 合并症管理

- 常规筛查:心血管疾病、骨质疏松、焦虑抑郁、肺癌(低剂量 CT)、代谢综合征、胃食管反流。
- 合并症按各自指南治疗,不因 COPD 改变治疗方案。

# 六、稳定期随访与管理

## 1. 随访频率

- 稳定期患者每 3-6 个月随访 1 次,急性加重出院后 4-8 周随访。
- 随访内容:症状(mMRC/CAT)、急性加重次数、吸入技术、依从性、SpO<sub>2</sub>、合并症。

## 2. 肺功能复查

- 每年复查 1 次肺功能,评估 FEV<sub>1</sub> 下降速率。
- 调整治疗 1-3 个月后复查症状评分,而非依赖肺功能短期变化。

## 3. 吸入技术核查

- 每次随访检查吸入装置使用技术,常见错误:吸气流速与装置不匹配、未屏气、未漱口(ICS)。
- 更换装置前需重新评估患者吸气峰流速(PIFR)。

## 4. 非药物管理要点

- 体力活动:每日至少 20-30 分钟步行,避免久坐。
- 营养:BMI<21 kg/m<sup>2</sup> 者给予营养补充;肥胖者减重。
- 高海拔/航空旅行:SpO<sub>2</sub><92% 者乘机需评估并备氧。

## 七、急性加重的鉴别诊断

### 1. 需鉴别的疾病

- 急性冠脉综合征、急性心力衰竭、肺栓塞、气胸、肺炎、心律失常。
- 鉴别手段:心电图、肌钙蛋白、BNP/NT-proBNP、D-二聚体、胸部 CT/CTPA、超声心动图。

### 2. 提示非单纯 AECOPD 的线索

- 胸痛、下肢不对称肿胀、突发呼吸困难、咯血、新发心脏杂音。
- 胸片显示局灶性实变(提示肺炎)或气胸线。
- 氧合恶化程度与既往肺功能不成比例。

### 3. 急性加重预防

- 规范维持药物治疗、疫苗接种、戒烟、肺康复、避免空气污染暴露。
- 频繁加重者( $\geq 2$ 次/年)评估血嗜酸性粒细胞,指导 ICS 使用。

> 免责声明:本文档仅供医务人员参考,具体诊疗请结合患者实际情况与最新指南。